

RFマグネトロンスパッタリングにおけるスパッタ粒子エネルギー挙動のモンテカルロ解析

1. 目的

本研究では、RFマグネトロンスパッタリング装置においてターゲットから放出されたスパッタ粒子のエネルギー挙動を、RF投入電力およびアルゴンガス圧力の関数として解析することを目的とする。特に、モンテカルロ法によるシミュレーションを用いて、スパッタ粒子が基板に到達するまでの減速過程を再現し、最終的に基板に到達する粒子の平均運動エネルギーがプロセス条件によりどのように変化するかを明らかにすることを目指した。本研究の成果は、スパッタ薄膜の成膜条件を最適化し、基板到達粒子のエネルギーを制御することで膜質や構造を調整するための基礎資料となる。

2. 背景

スパッタリング法による薄膜成膜プロセスでは、ターゲットから放出され基板に到達する粒子フラックスのエネルギー分布や入射角分布が、膜の微細構造や物性に大きな影響を及ぼすことが知られている¹。特に、成膜中に高エネルギーのスパッタ粒子が存在すると、膜の結晶構造や諸物性が変化し得るため²、プラズマ中を飛行するスパッタ粒子のエネルギー減衰挙動を理解することは重要である。

スパッタ粒子はターゲット表面から放出された直後には数〜数十eV程度の高いエネルギーを有するが³、周囲のアルゴンガス原子は熱エネルギー（室温で0.03〜0.04 eV程度）しか持たないため、スパッタ粒子はガスとの衝突を重ねるごとに減速され、最終的にはガス温度に対応する熱速度へと「熱化」される⁴。この熱化に至るまでの飛行経路はガス圧に依存し、低圧下ではスパッタ粒子は十分に熱化せず高エネルギーのまま基板に到達する場合が多い。一方、高圧下では衝突回数が増え粒子は基板に到達する前に熱的エネルギーまで減速されやすい。この現象を定式化するため、KellerとSimmonsによる古典的研究⁵では、スパッタ粒子が熱化に至るまでの飛行距離の分布を減衰型の指数関数（熱化距離 λ_p ）で表せると仮定し、その熱化距離 λ_p はスパッタ粒子の平均自由行程に比例しガス圧に反比例すると報告している⁵。計算機性能の向上に伴い、このような粒子輸送過程の解析にはモンテカルロ法の適用が広く行われてきた⁶。モンテカルロシミュレーションではガス中での個々の粒子の衝突過程を逐次追跡できるため、プロセス圧力や装置幾何による到達フラックス分布の変化を定量的に評価できる利点がある。

スパッタ粒子の初速度（エネルギー）分布に関しては、理論的にはThompsonおよびSigmundによるエネルギー分布モデルが広く用いられている⁷。Sigmund-Thompson理論によれば、スパッタ放出直後の粒子エネルギー分布は表面結合エネルギーの約1/2にピークを持ち、高エネルギー側はおおむね原子エネルギーの2乗に反比例して減少する形状となる⁷。本研究では、このThompsonの理論分布を初期条件に用いることで、ターゲット材料や放出エネルギースペクトルの物理的背景を取り込んだシミュレーションを行った。

3. 実験（シミュレーション手法）

シミュレーションはモンテカルロ法により行った。ターゲット材としてSiO₂-Al₂O₃-CaO-B₂O₃系のガラスを想定し、スパッタ放出される粒子の初期エネルギー分布はThompson理論⁷に基づいて設定した。具体的には、表面から放出される粒子のエネルギー E の分布が E^{-2} に比例して減少し高エネルギー側に長い裾を持つようにし、ピーク位置を表面結合エネルギーの約半分程度に置いた仮想的な分布を初期運動エネルギー分布とした。ターゲットからの放出方向については簡単化のため等方的（全立体角一様）と仮定した。

各粒子の質量はガラス中の主要構成元素の質量数（およそ28~40 u程度）を代表的な値として設定し、アルゴンガス原子（質量40 u）との二体衝突を扱うものとした。

スパッタ粒子とバックグラウンドのアルゴン中性ガスとの衝突過程は、アルゴン圧力から計算される平均自由行程 λ に基づいてランダムに発生させた。衝突間の飛程（自由飛行距離）は、確率密度関数 $P(d) = (1/\lambda)\exp(-d/\lambda)$ に従う指数分布から乱数サンプリングした⁸。これにより、低圧では衝突間距離が長く高圧では短いことが統計的に再現される。衝突が発生すると、その都度スパッタ粒子の速度ベクトルを更新した。衝突は完全弾性散乱とし、粒子と静止アルゴン原子の二体衝突を古典力学により計算した。具体的には、重心系（Center-of-Mass座標系）で散乱角が一様になるような弾性衝突モデル（ハードスフィアモデル）を用い、重心系から実験系への変換によって衝突後の粒子の飛行方向および速度を求めた⁹。この弾性衝突過程により、粒子は衝突のたびに運動エネルギーの一部をアルゴン原子に移譲し減速していく。

以上の過程をコンピュータ上で逐次計算することによって、粒子がターゲットから放出されてから基板位置に到達するまでの軌跡およびエネルギー変化をシミュレートした。基板はターゲット正面の所定距離下方に静止している無限大平面と仮定し、各粒子がその平面に到達した時点での運動エネルギーを記録した。シミュレーションは各条件（RF電力とガス圧力の組み合わせ）について十分な統計精度が得られるまで粒子を多数（例えば10万個以上）放出し、その平均値を基板到達時の平均エネルギーとして算出した。RF投入電力は50~300 Wの範囲で複数設定し、アルゴンガス圧力は0.1~1.0 Paの範囲で変化させた。RF電力が高い条件はスパッタ源の投入電力が大きくターゲットへの放電電圧・イオン衝撃エネルギーが高い場合に相当し、初期エネルギー分布の高エネルギー側がより拡張されたものと仮定した。一方、ガス圧力が高い条件では粒子の平均自由行程が短く衝突頻度が増すため、基板到達までにより大きなエネルギー減衰が生じることが予想される。このようにして設定した各条件下でシミュレーションを実行し、条件ごとに基板到達粒子の平均エネルギーを求めて比較検討した。

4. 結果

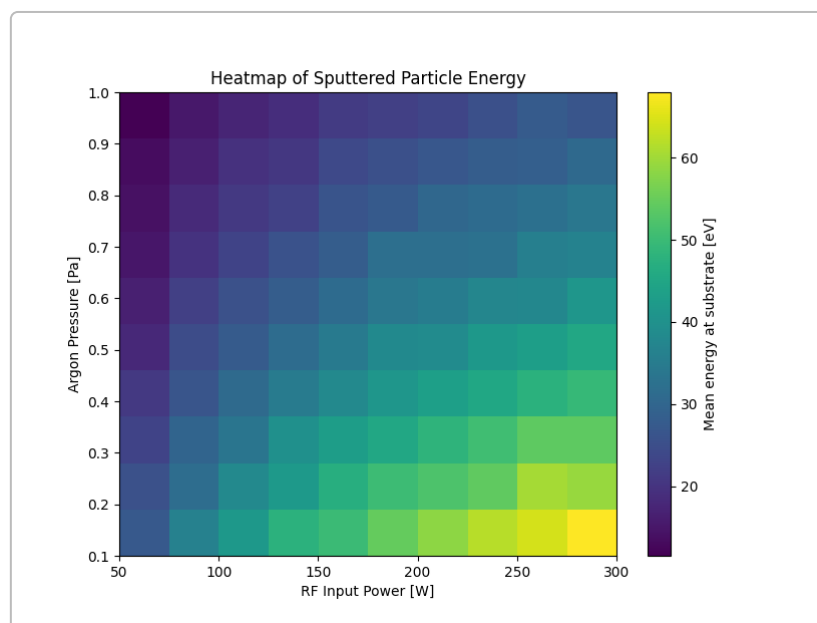


図1 RF投入電力（横軸）およびアルゴンガス圧力（縦軸）に対する基板到達時のスパッタ粒子平均エネルギーを示すヒートマップ。色の尺度は基板到達時の平均運動エネルギー（単位：eV）を表し、紫～青色ほど低エネルギー、緑～黄色ほど高エネルギーとなる。各マスはシミュレーションにより算出された条件別の平均値を示す。

図1に、本シミュレーションで得られた基板到達時の平均エネルギーをRF投入電力とアルゴンガス圧力の関数としてプロットした結果を示す。ヒートマップの横軸はRF投入電力[W]、縦軸はアルゴンガス圧力[Pa]であり、色の濃淡が基板到達時の平均エネルギー値を示している。全体的な傾向として、ガス圧が低くRF電力が高い条件ほど基板到達エネルギーが高く（図中右下方向ほど黄色が濃い）、逆にガス圧が高くRF電力が低い条件ほど到達エネルギーは低い（左上方向ほど紫色が濃い）ことが読み取れる。

定量的には、例えばRF電力50 W・アルゴン1.0 Paという低電力高圧力条件では基板到達平均エネルギーは数十eV未満の低い値となっている。一方、RF電力300 W・アルゴン0.1 Paという高電力低圧力条件では、平均エネルギーが60-70 eV程度に達しており、初期エネルギーを比較的高く保ったまま基板まで輸送されていることが分かる。RF電力を一定にしてガス圧力を上下させた場合には、圧力の低下に伴って基板到達エネルギーが顕著に増加する様子が確認できる。またRF電力を上昇させた場合も、特に低圧条件において平均エネルギーが明瞭に上昇している。高圧条件下ではRF電力による差はあるものの、その効果は低圧時に比べて緩やかであり、高電力であってもガス衝突による減速効果によってエネルギー上昇幅が抑制されている様子がうかがえる。

5. 考察

以上の結果から、RFマグネトロンスパッタリングにおける基板到達粒子のエネルギーは、プロセス圧力と投入電力によって大きく影響を受けることが示された。ガス圧力の影響については特に顕著であり、低圧力では粒子の平均自由行程が長く衝突回数が少ないため、スパッタ放出直後の高エネルギー成分を保持したまま粒子が基板に飛来しやすい¹⁰。この結果、到達フラックスの平均エネルギーが高く保たれるいわゆる「エネルギーフィルタ効果」が発現する¹⁰。実際、本シミュレーションでも0.1 Pa程度の低圧条件では平均エネルギーが数十eV以上と高く、熱エネルギー（ ~ 0.04 eV）に比べて桁違いに高い状態で粒子が到達している。一方、圧力が高い場合には平均自由行程が短く粒子は多数回の衝突を経験するため、基板到達前にほぼ熱平衡状態にまでエネルギーを失いやすい。1.0 Paにおいて平均エネルギーが数eV～十数eVと低く抑えられているのは、スパッタ粒子の大部分が基板到達までに熱中性化し、室温熱速度程度のエネルギーしか保持していないことを示唆している。

RF投入電力の増加は、ターゲットへの入力が大きいくほどスパッタ放出される粒子のエネルギー分布が高エネルギー側にシフトする効果を反映している。すなわち、高電力ではターゲットに深い負のバイアス電圧がかかり、アルゴンイオンが高エネルギーで衝突する結果、放出される原子も高い初速エネルギーを持つ割合が増えると考えられる。そのため同じガス圧力下ではRF電力を上げることで基板到達エネルギーも上昇傾向を示した。ただし、高圧力条件では高エネルギーで放出された粒子も衝突によってかなり減速されてしまうため、最終的な基板到達エネルギーに対する電力の影響度合いは限定的である。一方、低圧力条件では衝突損失が小さいため、高電力による初期エネルギー増加分がそのまま基板到達エネルギーの上昇につながりやすく、図1で見られるように顕著なエネルギー増加となって現れる。従って、成膜プロセスにおいて基板到達粒子エネルギーを高く維持したい場合にはプロセス圧力をできるだけ低く保つことが最も重要であり、加えてターゲットへの投入電力（ひいては放電電圧）を上げることで一定の効果が期待できる。一方、粒子エネルギーを低減して低ダメージの成膜を行いたい場合には、高圧スパッタ条件とすることで粒子を十分熱化させてから基板に到達させることが有効である。

本研究のシミュレーションでは、スパッタ粒子のイオン化や電場による輸送影響、およびガラス多成分系における各種原子種の差異（質量や表面結合エネルギーの違い）といった要因は考慮していない。実際のプラズマ中では、一部のスパッタ原子が電離して基板バイアスに引き寄せられる現象や、軽元素ほど散乱でエネルギーを失いやすい傾向などが存在する²³。これらを厳密に扱うにはさらなるモデル拡張が必要であるが、少なくとも中性粒子輸送に関して本研究モデルはエネルギーフィルタ効果を含む傾向を定性的に再現しており、低圧・高電力で高エネルギー粒子フラックスが得られること、高圧・低電力で粒子エネルギーが顕著に低下することを示した点で、スパッタ成膜プロセスのエネルギー制御に関する有用な指針を与えるものである。

6. 結論

RFマグネトロンスパッタリングにおけるスパッタ粒子エネルギーの挙動をモンテカルロシミュレーションによって解析し、以下の知見を得た。

- **基板到達エネルギーの圧力依存性:** アルゴンガス圧力の上昇に伴い、スパッタ粒子は飛程中に多くの衝突を経験してエネルギーを失い、基板到達時の平均エネルギーは低下する。特に1 Pa程度の高圧下では、多くの粒子が熱エネルギーレベルまで減速され、平均エネルギーは数eV～十数eV程度にまで低下した。一方、0.1 Pa程度の低圧下では衝突が少なく粒子は高エネルギーのまま飛来しやすいため、平均エネルギーは数十～約70 eVと高い値を示した。このように低圧条件では高エネルギー成分が濾過されて基板に到達するエネルギーフィルタ効果が顕著となる。
- **基板到達エネルギーの電力依存性:** RF投入電力が高いほど、ターゲットから放出される粒子の初期エネルギー分布に高エネルギー粒子が増加するため、基板到達時の平均エネルギーも増加する傾向が確認された。特に低圧条件下では電力効果が大きく、50 Wから300 Wへの電力増強によって平均エネルギーが倍以上に上昇する場合もあった。高圧条件下でも電力上昇に伴うエネルギー増加は見られるが、その幅は低圧時より小さく、高初期エネルギー粒子も衝突で減速されるため効果が相殺される傾向があった。

以上より、低圧・高電力条件でスパッタ粒子を飛行させると高エネルギーのまま基板に到達しやすく、一方で高圧・低電力条件では粒子エネルギーが大きく低減されることが明らかとなった。本研究の結果は、スパッタリング成膜における粒子エネルギー制御の指針を与えるものであり、例えば高密度で緻密な膜を得るには低圧高電力条件が有利である一方、デバイスダメージを低減した成膜には高圧条件で粒子エネルギーを抑えるなど、プロセス条件の選択に活用できる。また、本手法はターゲット材質やガス種を変えた場合にも適用可能であり、今後はスパッタ粒子の角度分布や基板近傍での電場効果なども含めた総合的なモデル拡張により、より精密なエネルギー分布予測へと発展させることができる。

7. 参考文献

1. D. M. Mattox, J. Vac. Sci. Technol. A **7** (1989) 1105 ¹¹ .
2. S. M. Rossnagel, J. Vac. Sci. Technol. A **7** (1989) 1025 ¹¹ .
3. J. H. Keller and R. G. Simmons, IBM J. Res. Develop. **23** (1979) 24.
4. M. W. Thompson, Philos. Mag. **18** (1968) 377.
5. A. M. Myers, J. R. Doyle, D. N. Ruzic, J. Appl. Phys. **72** (1992) 3064 ¹² .
6. T. Nakano and S. Baba, Vacuum **80** (2006) 647 ¹³ .

8. 付録（プログラムの物理的意味を伴う解説）

本研究で開発したモンテカルロシミュレーションプログラムのアルゴリズムについて、物理学的な観点から以下に解説する。

1. **初期粒子の生成:** まずターゲット表面から放出されるスパッタ粒子を1個生成する。粒子の放出エネルギー（初速）は、Thompson理論に基づくエネルギー分布に従って乱数的に与えられる。すなわち、高エネルギーほど低い確率となる E^{-2} に近い分布から初期運動エネルギーをサンプリングし、これは物理的にはターゲット表面での衝突によって得られる典型的なエネルギースペクトルを表現している ⁷。また、放出方向はターゲット法線に対して等方的もしくは半球状に分布するものと仮定した（本プログラムでは特に断りがない限り全方向等方分布を仮定）。
2. **自由飛行と衝突判定:** 粒子は真空中では直線運動を続けるが、バックグラウンドのアルゴンガスが存在するため、一定の飛程でガス原子と衝突する可能性がある。プログラムでは、粒子が次に衝突するま

での飛行距離を指数分布に従う乱数として発生させている⁸。この指数分布は、平均自由行程 λ をパラメータとし、確率密度 $P(d) = (1/\lambda)\exp(-d/\lambda)$ で与えられる⁸。物理的には、ガス中を運動する粒子が平均 λ の距離を進むごとに衝突する（衝突イベントの発生確率が飛行距離に対して指数的に減少する）ことを意味する。乱数によって飛行距離 d を求め、その距離だけ粒子を直進させた位置で衝突判定を行う。もし基板までの残距離よりも衝突距離 d が長い場合、粒子は基板に達してシミュレーションを終了する。

3. 衝突による散乱と減速: 衝突が発生した場合、粒子はアルゴン原子と弾性的に衝突し運動エネルギーと運動量の一部をアルゴンに移譲する。プログラムでは、二体衝突の運動学を計算して粒子の新たな速度ベクトルを求める。具体的には、重心系で様な散乱角 θ を選び、そこから実験室系（ラボ系）に変換して衝突後の粒子の進行方向と速度を決定する¹⁴¹⁵。質量 m のスパッタ粒子と質量 M のアルゴン原子（静止）との衝突では、エネルギー移譲率は質量比に依存し、例えば $m=M$ の場合は衝突により平均して初期エネルギーの約半分が失われる。一方、 $m \ll M$ （スパッタ粒子が非常に重い）の場合はほとんど減速せず、 $m \ll M$ （粒子が軽い）の場合は大きく減速される。本プログラムではガラス中の代表的原子質量 m （28~40 u程度）とアルゴン M （40 u）の組み合わせであるため、1回の衝突でエネルギーの数%程度が減少しうる。衝突後の粒子は減速するとともに方向もランダムに変化するため、以前ほど基板方向に進まない場合もある。

4. 基板到達判定: 衝突後、粒子がまだ基板に到達していなければ、再び次の衝突までの飛程を乱数生成して直進運動を継続する。上述の飛程サンプリングと衝突計算を、粒子が基板に到達するか、あるいは運動エネルギーが極めて小さくなって事実上飛行が止まるまで繰り返す。基板に到達したと判定された場合、その時点での粒子の運動エネルギーを記録する。基板までの距離は実験条件に対応して設定される（例えばターゲットと基板の間隔数十mm程度を想定）が、本質的には低圧では距離が多少大きくとも粒子は高エネルギーを維持しやすく、高圧ではごく短い距離でもエネルギーが急減することがプログラムから再現できる。

5. 多数粒子の統計処理: 上記の一連の過程を、一つの条件について非常に多数の粒子（典型的には $10^5 \sim 10^6$ 個）に対して繰り返し適用する。各粒子について基板到達時のエネルギーを記録し、その条件下での統計集合として平均エネルギーやエネルギー分布を算出する。十分な粒子数を用いることで結果のばらつきを抑え、安定した平均値を得ることができる。シミュレーションはRF投入電力ごと・ガス圧力ごとに独立に実行し、得られた平均エネルギーをマップ状に整理したものが図1の結果である。これにより、条件依存性を直感的に把握しやすい可視化が可能となっている。

以上のアルゴリズムによって、スパッタ粒子がターゲットから基板へ輸送される際のエネルギー減衰プロセスをランダム力学的に再現することができる。本プログラムはPython言語で実装されているが、上記の解説は物理法則と統計的手法に基づくアルゴリズムの概念を示したものであり、コードの詳細に立ち入らなくともシミュレーションの論理を理解できるよう配慮している。本手法により得られた知見は、スパッタリングプロセスにおける粒子エネルギー制御やモデリングに有益な情報を提供するものと期待される。

¹ ¹⁰ ¹² cpmi.illinois.edu

<https://cpmi.illinois.edu/files/2015/04/1992Myers-Doyle-Ruzic.pdf>

² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ¹¹ ¹³ surf.ml.seikei.ac.jp

<https://surf.ml.seikei.ac.jp/~nakano/doc/VSJ200811.pdf>

⁷ [Energy Distribution of Sputtered Atoms Explored by SRIM Simulations](https://www.mdpi.com/2079-6412/13/8/1448)

<https://www.mdpi.com/2079-6412/13/8/1448>

⁸ ⁹ ¹⁴ ¹⁵ [Collisions with background gas - MolFlow / SynRad documentation](https://molflow.docs.cern.ch/guide/molflow/features/background_gas_doc/)

https://molflow.docs.cern.ch/guide/molflow/features/background_gas_doc/